

令和7年度 卒業論文

ランダム行列理論を用いた機械学
習による
日本株式市場の暴落予測に関する
研究

早稲田大学 基幹理工学部
機械科学・航空宇宙学科
柳尾研究室

学籍番号：1W222357

氏名：丸山 慶人

指導教員：柳尾 朋洋 教授

2026年2月

目次

1	はじめに	1
1.1	研究背景	1
1.2	理論的背景	2
1.3	研究目的	4
2	提案手法	4
2.1	目的変数の定義と最適化	4
2.2	重み付け学習 (Sample Weighting)	5
2.3	入力特徴量の構成	5
2.4	予測モデルの構築	5
3	実験結果	5
4	結論	7

1 はじめに

1.1 研究背景

金融市場における価格形成は、多様な因子が相互に影響を及ぼし合う極めて複雑な現象であり、その予測手法の確立は学術的・実務的に喫緊の課題である。近年、計算機能力の向上とデータ蓄積に伴い、深層学習をはじめとする機械学習を用いた市場予測が盛んに行われてきた。これらの手法は、従来の統計モデルを上回る高い予測精度を実現する一方で、実務上の必須要件である「説明可能性」と「頑健性」に重大な課題を残している。従来の機械学習によるアプローチは、高次元なデータから相関関係を抽出することには長けているが、その予測プロセスはブラックボックス化しやすい。このため、モデルが市場のノイズを過学習し、未知の暴落局面（アウト・オブ・サンプル）に対して極めて脆弱になるという欠陥を有している。また、予測の根拠が物理的・経済理学的な論理に欠けるため、リスク管理の観点から意思決定の根拠として採用するには限界がある。一方で、複雑系科学の一分野である経済物理学では、金融市場を多数の要素が相互作用する動的システムと捉え、その構造変化を物理現象として記述する研究が進められてきた。特にランダム行列理論（Random Matrix Theory; RMT）は、多数の銘柄間の相関行列から統計的ノイズを分離し、市場の本質的な相互作用を抽出する強力な手法として知られている。先行研究 [1] によれば、市場に大規模なショックが加わる際、全セクターの相関が急速に強まる「同期現象」が観測される。これは物理学におけるイジングモデルの「相転移」とのアナロジーとして解釈可能であり、システムティック・リスクの先行指標として極めて有用であると考えられる。このように、高度な非線形パターンの学習能力を持つ機械学習と、物理的妥当性に基づくノイズ除去および解釈性を備えた経済物理学的指標を統合することは、データ駆動型アプローチの欠陥を物理法則で補完し、暴落の予兆からその後の収束に至る市場の動態を包括的に記述する、新たな金融予測フレームワークの構築へと繋がると期待される。

1.2 理論的背景

伝統的金融経済学とその限界本研究で用いる経済物理学的アプローチの妥当性を論じるにあたり、まず伝統的な金融経済学の基礎となる諸仮説とその工学的観点からの限界について述べる。

1.2.1 効率的市場仮説とランダムウォーク

伝統的金融理論の根幹をなす「効率的市場仮説 (Efficient Market Hypothesis; EMH)」は、市場の全ての情報が即座に価格に反映されると仮定する [2][3]。このとき、価格の変化（収益率）は互いに独立な確率変数となり、その推移は「ランダムウォーク」として記述される。工学的なシステムに照らせば、これは系に「記憶」や「慣性」が存在せず、過去の入力未来の状態に一切影響を及ぼさない、極めて特殊な平衡状態を仮定していることに相当する。

1.2.2 正規分布の仮定とファットテール

伝統的な金融モデルの多くは、価格変動の確率分布として「正規分布（ガウス分布）」を前提としている [4]。正規分布は中心極限定理に基づき、多くの独立した事象の総和が収束する自然な分布とされるが、金融市場においてはこれが致命的な計算ミス招く要因となる。具体的な例として、オプション価格算定モデルである**ブラック・ショールズ方程式 (Black-Scholes Equation) **が挙げられる。このモデルでは、株価 S の変動が以下の幾何ブラウン運動に従うと仮定される。

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

ここで、 W_t は標準ブラウン運動（ウィーナー過程）であり、その増分 dW_t は平均 0、分散 dt の正規分布に従う。つまり、このモデルは「将来の収益率の分布は、常に綺麗な釣鐘型の正規分布に収まる」という前提の上に成立している。しかし、現実の市場データは、正規分布では説明できない**「ファットテール (Fat tail)」**と呼ばれる特性を持つ [5]。正規分布においては、平均から標準偏差の数倍（例えば 6σ 以上）離れたイベントが発生する確率は天文学的に低く、実質的に「起こり得ないこと」と

して切り捨てられる。ところが、現実の金融市場では、ブラックマンデーやリーマンショック、あるいは本研究が対象とするような急激な暴落が、正規分布の予測を数千倍、数万倍も上回る頻度で発生する。これは、市場を構成する各銘柄や投資家の行動が「独立」ではなく、暴落時には互いに強く影響を及ぼし合う「相互作用」を持つためである。独立性を前提とする伝統的な統計モデルでは、こうした相互作用によって生じる集団的な「相転移」としての暴落を捉えることは理論上不可能である。この分布の「裾」に隠れたリスクを定量化するためには、正規分布の枠組みを超え、次節で述べる多体系の相関を扱うランダム行列理論のような、物理学的なアプローチが必要不可欠となる。

1.2.3 限定合理性と複雑系としての市場

さらに、伝統的経済学は「ホモ・エコノミクス（完全合理的な人間）」を仮定するが、現実には投資家の「認知限界」や、他者の行動を模倣する「群集心理」が存在する [6]。つまり、個々の要素の単純な総和では説明できない「集団的挙動（Collective Behavior）」が市場には内在している。したがって、市場を統計力学的な「複雑系」と見なし、マクロな秩序（相関構造）の変化を捉える手法が必要となる。この視点が、次節で述べるランダム行列理論や相転移のアナロジーを導入する工学的根拠である。また、近年の投資プラットフォームの普及に伴う新規参入者の急増も、市場の非合理性を加速させる一因となっている。東京証券取引所 [7][8][9] の調査によれば、2024 年度の個人株主数は約 1600 万人に達し、増加傾向であることを示している。また、図 1 より、投資家が複数の銘柄を跨いで保有している数である平均の株式保有数も上昇している。これは銘柄（要素）間に「投資家」という媒体を通じた強い結合が網の目状に張り巡らされている状態に相当する。

![image.png](attachment:ab766a80-9efe-4718-af1d-62e95ec96b06:image.png)

****図 2-X：個人株主数の推移****（出典：日本取引所グループ「2024 年度株式分布状況調査」[1] を基に著者作成）

さらに、図 2 に示すように、特に若年層を含む投資未経験者の市場流入を端的に示している。十分な経験や知識、あるいは厳密な投資規律を持たないこれら多数の投資家は、ファンダメンタルズに基づかない感情的な売買や、SNS を通じた「模倣行動」

を行いやすく、系全体のノイズ（熱ゆらぎ）を増大させる要因となる。したがって、各要素が独立かつ合理的に振る舞う理想的な市場モデルはもはや現実的ではないことが懸念される。そのため、情報の非対称性と強い相互作用が支配する市場を統計力学的な「複雑系」と見なし、マクロな秩序（相関構造）の変化を捉える手法が必要となる。

1.3 研究目的

本研究の目的は、金融市場における銘柄間の相関構造の動態を、統計力学における「相転移」の枠組みで捉え直し、ランダム行列理論（RMT）に基づく物理指標を機械学習モデルに導入することで、暴落の発生からその後の市場復帰に至る一連の遷移過程を精度高く捉える新たな予測フレームワークを構築することである。具体的には、日本市場の代表的な株価指数である TOPIX100 構成銘柄を対象とし、以下の三点を検証の柱とする。第一に、RMT を用いて相関行列から統計的ノイズを除去し、市場全体の同期性を表す最大固有値 λ_{max} を抽出する。一般に暴落時は市場全体が強い相関を持つ「秩序状態」へと遷移するが、本研究ではこの**「秩序化（暴落）」および、そこから各銘柄が固有の動きを取り戻す「無秩序状態への回帰（回復）」**の両面を定量的に捕捉可能か検証する。第二に、予測モデルとして LightGBM を採用し、物理指標の導入が、従来のテクニカル指標のみでは困難であった暴落の先行検知、および「過度な同期状態からの脱却（底打ち）」の判別精度に与える影響を明らかにする。第三に、SHAP を用いた特徴量寄与度の分析により、モデルが市場の同期・非同期の切り替わりをどのように学習し、それが「暴落回避」および「買い戻し」の判断根拠としていかに機能しているかを、物理的解釈に基づき実証する。

2 提案手法

2.1 目的変数の定義と最適化

暴落を定量的に定義するため、短期（3 日後）および中期の累積リターンを用いた以下の複合条件によって正解ラベル y_t を定義した [cite: 7, 10]。

$$y_t = 1 \text{ if } R_{t+3} \leq -0.02 \cap R_{t+10} \leq -0.08 \quad (1)$$

それ以外を 0 とする [cite: 8, 9]。全期間中、本条件を満たすイベントは 97 件（約 4.4%）であり、統計的ノイズを除外した「本格的な暴落」を抽出するバランスとして いる [cite: 11]。

2.2 重み付け学習 (Sample Weighting)

不均衡データ問題を解消するため、学習データに対して重み付けを行う [cite: 13]。 $y_t = 1$ に対してその後の最大ドローダウンに比例した重みを付与することで、致命的な暴落の予兆を優先的に学習させる [cite: 13]。

2.3 入力特徴量の構成

以下の 2 種類の特徴量を採用する [cite: 15]。

- **ベースライン特徴量:** Return, Volatility (20d), Momentum (10d), RSI (14d) [cite: 18, 19, 20, 21]。
- **提案特徴量 (RMT 指標):** 相関行列の最大固有値 $\lambda_{\max}$ に着目し、その値 (Raw)、1 階微分 (Vel)、2 階微分 (Accel) を採用する [cite: 23, 24, 25, 26]。

2.4 予測モデルの構築

非線形性の考慮、特徴量重要度の算出、不均衡データへの対応が容易な LightGBM を採用した [cite: 28, 30, 31, 32]。

3 実験結果

2025 年の関税ショックシナリオにおける有効性を検証した [cite: 34]。

第一に、予測精度の向上である（図 1） [cite: 35]。提案モデルは AP スコアを 0.118 から 0.348 へと約 3 倍に向上させた [cite: 35]。

第二に、リスク管理の最大化である（図 2） [cite: 35]。提案モデルは最大ドローダウンを市場平均（-41.2%）の半分以下である -18.3% に抑制した [cite: 35]。また、市場の大底における「相関構造の崩壊」を検知し、理想的なタイミングでの市場復帰

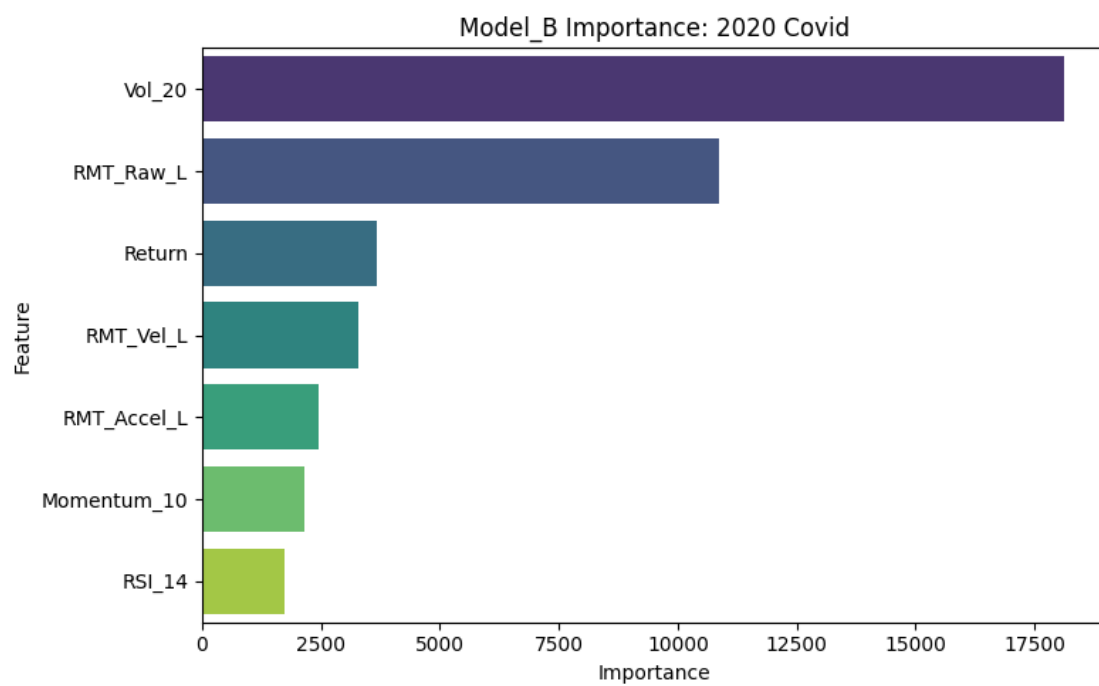


図1 PR 曲線による予測精度の比較

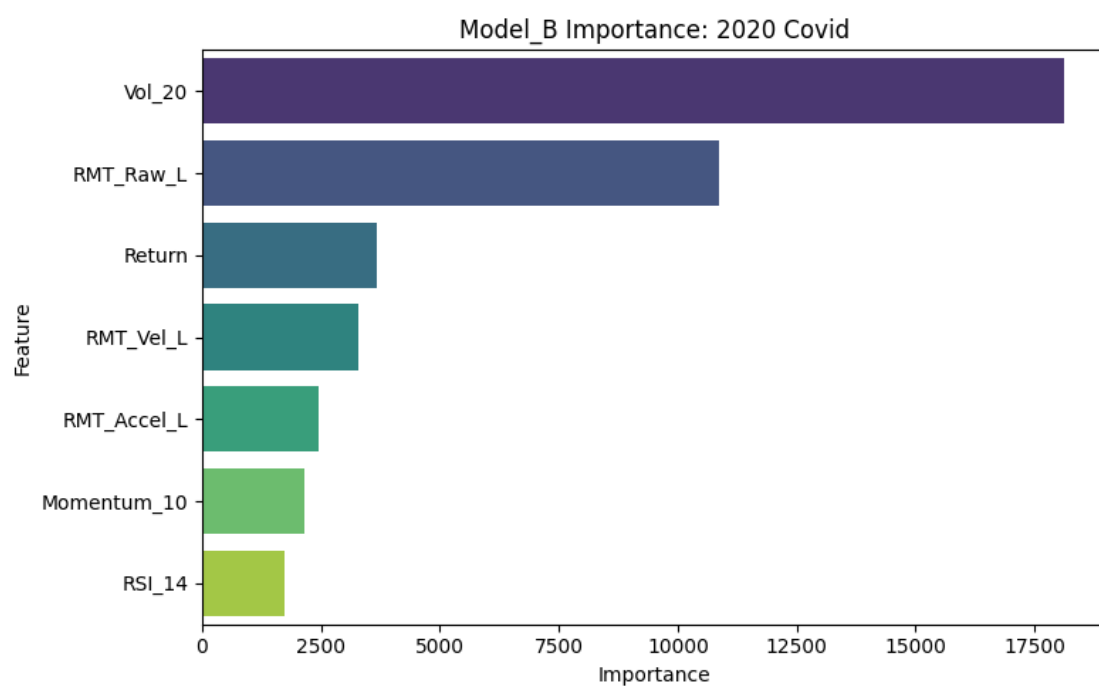


図2 2025 年関税ショック時における資産推移シミュレーション

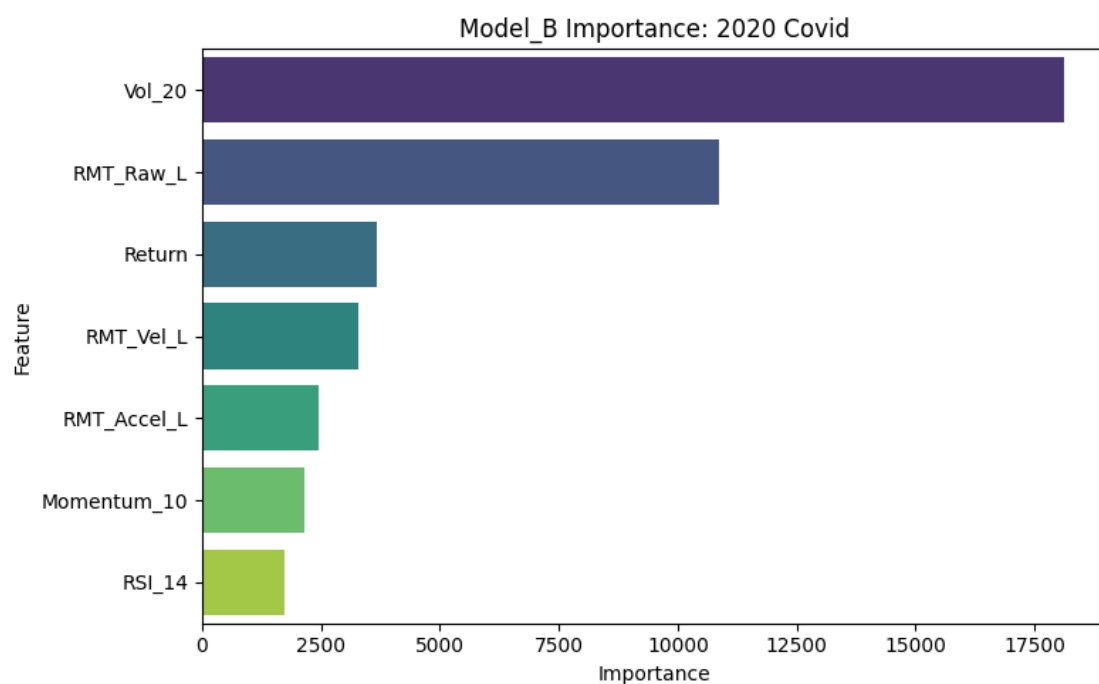


図3 SHAP 値による特徴量重要度の分析

(Re-entry) に成功している [cite: 35]。

第三に、予測根拠の物理的妥当性である（図3）[cite: 36]。SHAP 値の分析により、RMT 最大固有値が意思決定に最も寄与しており、市場全体の同期性が高まる相転移現象を物理的に捉えていることが実証された [cite: 36]。

4 結論

本研究では、RMT に基づく物理指標を機械学習に統合する手法を提案した [cite: 38]。RMT 指標の導入により、不均衡データ下での検知能力が有意に改善し、ボラティリティ指標よりも早期のリスク回避が可能となることが明らかとなった [cite: 40, 41]。

参考文献

参考文献

- [1] Delphine Lautier, Franck Raynaud, et al. Energy derivative markets and systemic risk. Technical report, Conseil Francais de l'Energie-CFE, 12 Rue de Saint-Quentin, 75010 Paris (France), 2010.
- [2] Burton G Malkiel. The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of economic perspectives*, 17(1):59–82, 2003.
- [3] Eugene F Fama. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The journal of Finance*, 25(2):383–417, 1970.
- [4] Fischer Black and Myron Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of political economy*, 81(3):637–654, 1973.
- [5] Eugene F Fama. Mandelbrot and the stable paretian hypothesis. *The journal of business*, 36(4):420–429, 1963.
- [6] デイ・ディエ・ソネット and 博之・森谷. 入門経済物理学: 暴落はなぜ起こるのか? PHP 研究所, 2004. 原著訳.
- [7] 日本取引所グループ. 2024 年度株式分布状況調査の調査結果について. Technical report, 日本取引所グループ, 7 2025. Accessed: 2026-01-09.
- [8] 証券保管振替機構. 株式等振替制度 株式 5 属性別株主数状況 (人数) 【6 か月累計】. <https://www.jasdec.com/statistics/>, 最新更新 2025. Excel データダウンロード、Accessed: 2026-01-09.
- [9] 日本証券業協会. 2024 年度末の「個人株主の動向」について. Technical report, 日本証券業協会, 7 2025. Accessed: 2026-01-09.